



Fundamentos de Computadores

1º curso del Grado en Ingeniería Informática

Convocatoria de Diciembre (01-12-2022)

APELLIDOS: _____

NOMBRE: _____ DNI Nº: _____ GRUPO: _____

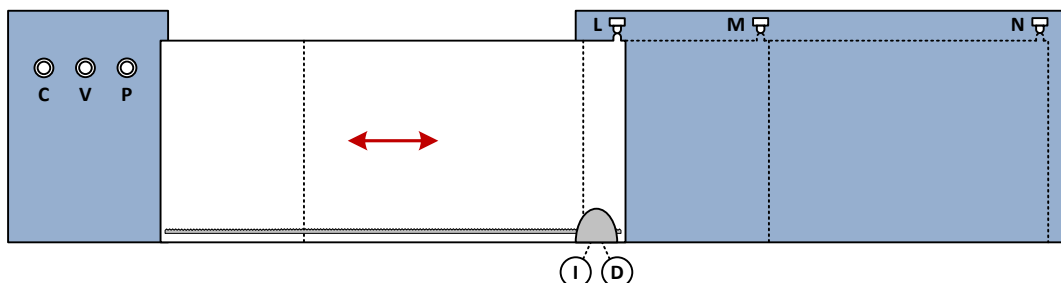
1 (5.5 puntos).- Un circuito recibe dos números de dos bits (A_1A_0 y B_1B_0) codificados en binario natural y proporciona tres salidas:

- **$A < B$:** Adopta un nivel alto cuando el número A es menor que el B.
- **$A = B$:** Adopta un nivel alto cuando el número A es igual al B.
- **$A > B$:** Adopta un nivel alto cuando el número A es mayor que el B.

Se pide:

- a) Representar la tabla de verdad del sistema con el siguiente orden en las variables de entrada: $B_1B_0A_1A_0$. Obtener las expresiones canónicas disyuntivas numéricas de las salidas. **(1 punto)**
- b) Obtener la salida $A < B$ mediante un multiplexor del menor tamaño posible. **(0.5 puntos)**
- c) Obtener la salida $A = B$ mediante decodificadores con un máximo de 8 salidas activas a nivel alto y puertas lógicas con un máximo de dos entradas. **(1 punto)**
- d) Obtener la expresión mínima disyuntiva de la salida $A > B$, transformarla para que pueda ser implementada usando únicamente puertas NAND y representar el diagrama lógico. **(1 punto)**
- e) Usando el circuito completo realizado anteriormente como un bloque, diseñar un sistema que reciba tres números binarios de dos bits (X_1X_0 , Y_1Y_0 y Z_1Z_0) y represente en un visualizador de 7 segmentos el menor de los tres. Además, cuando los tres números sean iguales, se debe activar una salida I (*Material adicional disponible: circuitos MSI estándar y puertas lógicas*). **(2 puntos)**

3 (4.5 puntos).- Se desea automatizar el funcionamiento de la puerta corredera mostrada en la figura, que permite el acceso a una fábrica.



Para ello, se han instalado los siguientes elementos:

- Tres pulsadores **C** (Cerrar), **P** (Peatones) y **V** (Vehículos) que al ser accionados por el guarda producen un nivel alto. *Se supone que el guarda nunca pulsará varios de estos botones simultáneamente.*
- Tres finales de carrera **L**, **M** y **N** que producen un nivel alto al ser accionados por la leva que posee la puerta.

- Un motor con dos líneas de control: **I**, que provoca el desplazamiento de la puerta hacia la izquierda y **D**, que provoca su desplazamiento hacia la derecha.

El funcionamiento de la puerta debe ser el siguiente:

- Las activaciones de los diferentes pulsadores sólo serán tenidas en cuenta cuando la puerta se encuentre parada en una de las tres posiciones finales mostradas en la figura. Si las pulsaciones se producen mientras la puerta se encuentra en movimiento, éstas serán ignoradas.
- Si se activa el pulsador C, la puerta se cerrará completamente
- Si se activa el pulsador V, la puerta se abrirá completamente para que puedan pasar los vehículos.
- Si se activa el pulsador P, únicamente se abrirá una franja en la parte izquierda de la puerta para que puedan pasar los peatones.

Realizar el sistema de control de la puerta mediante el empleo de un REGISTRO y un sistema combinacional, representando:

- a) El diagrama de estados del sistema. **(3 puntos)**
- b) La tabla de estados del sistema. **(1 punto)**
- c) El diagrama lógico del sistema, representando el sistema combinacional mediante un bloque. **(0.5 puntos)**

Ejercicio 1

a) Tabla de verdad del sistema y expresiones canónicas disyuntivas numéricas de las salidas.

B ₁	B ₀	A ₁	A ₀	A<B	A=B	A>B
0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0
1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	1	0

$$A < B = \Sigma_4(4, 8, 9, 12, 13, 14)$$

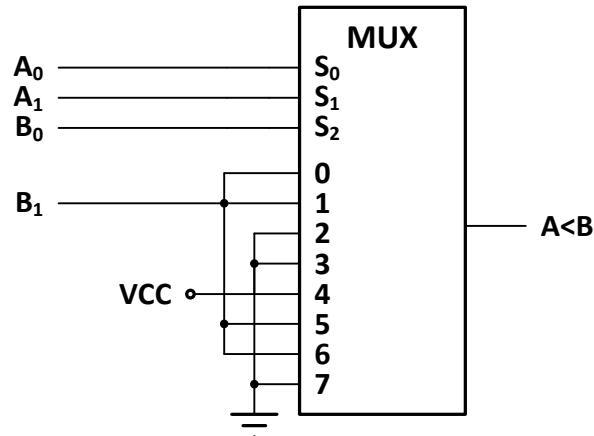
$$A = B = \Sigma_4(0, 5, 10, 15)$$

$$A > B = \Sigma_4(1, 2, 3, 6, 7, 11)$$

b) Implementación de la función A<B mediante un multiplexor.

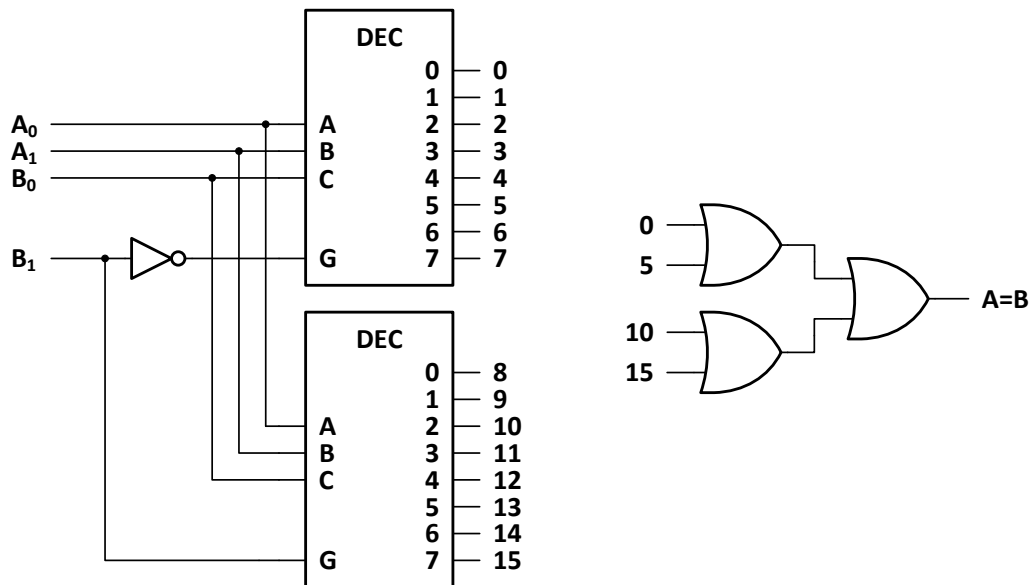
$$A < B = \Sigma_4(4, 8, 9, 12, 13, 14)$$

B ₀ A ₁ A ₀		000	001	010	011	100	101	110	111
B ₁	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	1	1	1	0	0	1	1	1	0
		B ₁	B ₁	0	0	1	B ₁	B ₁	0



- c) Implementación de la función $A=B$ mediante decodificadores con ocho salidas activas a nivel alto.

$$A=B = \Sigma_4(0, 5, 10, 15)$$

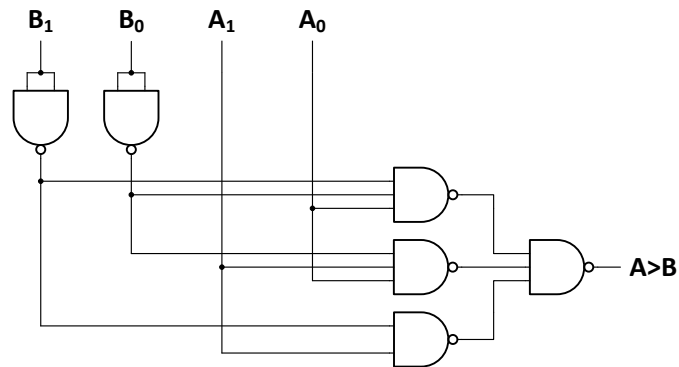


- d) Obtención de la expresión mínima disyuntiva de la función $A>B$ y transformación de la misma para su implementación mediante puertas NAND.

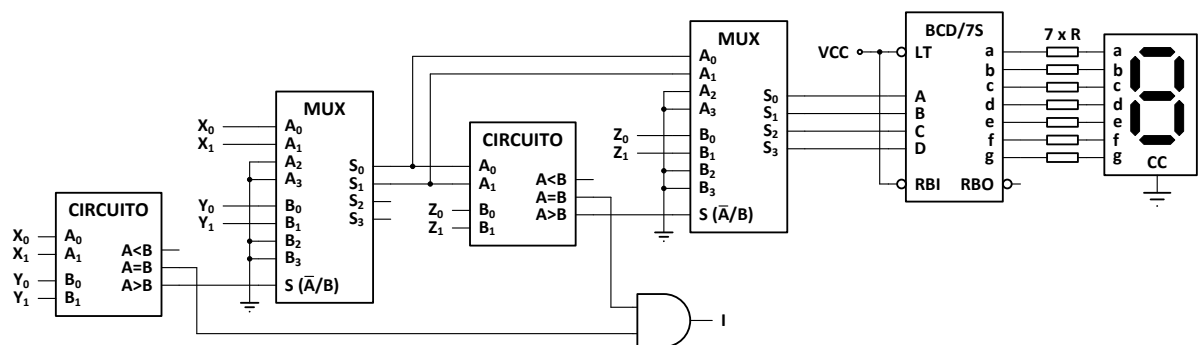
$$A>B = \Sigma_4(1, 2, 3, 6, 7, 11)$$

A_1A_0 B_1B_0		A_1A_0			
		00	01	11	10
00	00	0	1	1	1
01	01	0	0	1	1
11	11	0	0	0	0
10	10	0	0	1	0

$$A > B = \overline{B_1} \overline{B_0} A_0 + \overline{B_0} A_1 A_0 + \overline{B_1} A_1 = \overline{B_1} \overline{B_0} A_0 + \overline{B_0} A_1 A_0 + \overline{B_1} A_1 = \overline{B_1} \overline{B_0} A_0 \cdot \overline{B_0} A_1 A_0 \cdot \overline{B_1} A_1$$

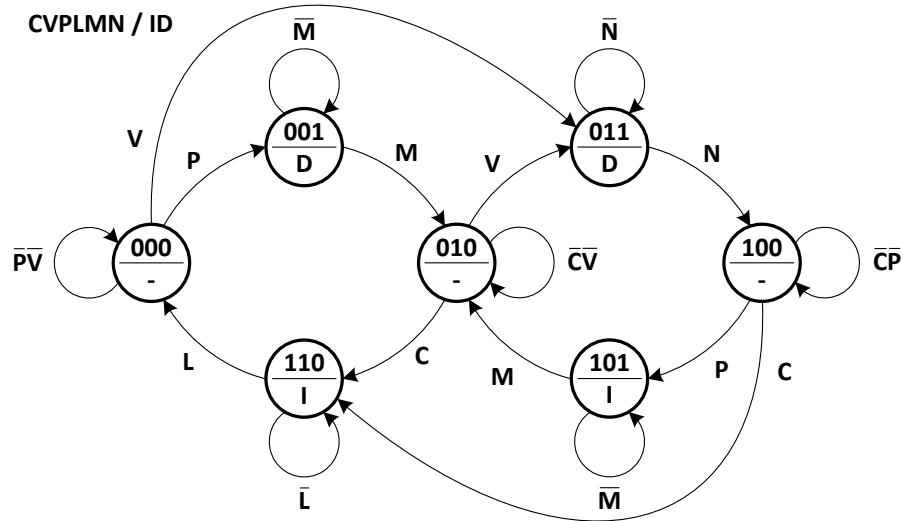


e) Representación en un display de 7 segmentos del menor valor entre X, Y y Z.



Ejercicio 2

a) Diagrama de estados del sistema.



b) Tabla de estados del sistema.

q_2	q_1	q_0	C	V	P	L	M	N	Q_2	Q_1	Q_0	D_2	D_1	D_0	I	D
0	0	0	X	0	0	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	X	1	X	X	X	X	0	1	1	0	1	1	0	0
0	0	0	X	X	1	X	X	X	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	X	X	X	X	0	X	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	X	X	X	X	1	X	0	1	0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	0	X	X	X	X	0	1	0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	X	X	X	X	X	1	1	0	1	1	0	0	0
0	1	0	X	1	X	X	X	X	0	1	1	0	1	1	0	0
0	1	1	X	X	X	X	X	0	0	1	1	0	1	1	0	1
0	1	1	X	X	X	X	X	1	1	0	0	1	0	0	0	1
1	0	0	0	X	0	X	X	X	1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	1	X	X	X	X	X	1	1	0	1	1	0	0	0
1	0	0	X	X	1	X	X	X	1	0	1	1	0	1	0	0
1	0	1	X	X	X	X	0	X	1	0	1	1	0	1	1	0
1	0	1	X	X	X	X	1	X	0	1	0	0	1	0	1	0
1	1	0	X	X	X	0	X	X	1	1	0	1	1	0	1	0
1	1	0	X	X	X	1	X	X	0	0	0	0	0	0	1	0

c) Diagrama lógico del sistema.

